

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Determinar periodos de calibración de acuerdo con especificaciones técnicas y buenas prácticas metrológicas			Código NSCL:	220401029
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	27/02/2025
			X	Fecha de revisión:	27/02/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/12/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1621

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código		Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
220401012		1	20401 - METROLOGÍA	Verificar condiciones metrológicas según procedimiento y normativa técnica	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)								
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Planear el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Establecer plan de calibración de acuerdo con procedimientos y normativa	→	Determinar periodos de calibración de acuerdo con especificaciones técnicas y buenas prácticas metrológicas

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Obtener periodo de calibración inicial del instrumento de medición	1.1	El listado de características del ítem de medición corresponde con tipo de ítem y ficha técnica del ítem
		1.2	La constatación de intervalo de tolerancia corresponde con ficha técnica del ítem y orden de trabajo
		1.3	La ratificación de zona de aceptación corresponde con orden de trabajo y nivel de confianza
		1.4	El chequeo de especificaciones técnicas está acorde con ficha técnica del instrumento y límites de especificación del ítem
		1.5	La comprobación de condiciones ambientales de operación corresponde con manual de operación y tipo de infraestructura
		1.6	La especificación de parámetros de medición corresponde con orden de trabajo y tipo de ítem

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.7	El detallado de la frecuencia de uso está acorde con orden de trabajo y manual de operación
		1.8	La confirmación de recomendaciones del fabricante corresponde con manual de operación y normativa técnica
		1.9	La confrontación de factores de influencia corresponde con orden de trabajo y normativa técnica
2	Establecer ajuste de intervalo de calibración del instrumento de medición	2.1	La agrupación de fuentes de datos de medición está acorde con tipo de sistema de adquisición de datos y procedimiento técnico de gestión
		2.2	La depuración de las bases de datos está acorde con procedimiento técnico de gestión y tipo de formato de datos
		2.3	El cruce de datos está acorde con tipo de formato de datos y técnicas estadísticas
		2.4	La comparación de resultados de medición corresponde con límites de especificación del ítem y nivel de confianza
		2.5	La selección del método de ajuste del intervalo de calibración está acorde con tipo de sistema de medida y características de método de determinación de intervalos de calibración
		2.6	El planteamiento del modelo matemático corresponde con características de método de determinación de intervalos de calibración y tipo de sistema de medida
		2.7	La delimitación del periodo de calibración de estudio está acorde con características de método de determinación de intervalos de calibración y tipo de sistema de medida
		2.8	El cálculo de la deriva instrumental corresponde con métodos de estimación de deriva y tipo de sistema de medida
		2.9	La asignación de unidades de tiempo de calibración está acorde con características de método de determinación de intervalos de calibración y tipo de sistema de medida
3	Definir criterios de fiabilidad del método de ajuste	3.1	La incorporación de criterios de revisión corresponde con límites de especificación del ítem y nivel de confianza
		3.2	El dimensionamiento de bandas de control está acorde con tipo de sistema de medida y características de método de determinación de intervalos de calibración
		3.3	La categorización de alertas tempranas está acorde con requisitos técnicos y ficha técnica de ítem de medición
		3.4	La notación de alertas tempranas corresponde con requisitos técnicos y ficha técnica de ítem de medición
		3.5	La clasificación de riesgos corresponde con técnicas de identificación de riesgos y modelos matemáticos de estimación de costos
		3.6	La valoración de riesgos está acorde con modelos matemáticos de estimación de costos y tipos de funciones de densidad de probabilidad
		3.7	La configuración de criterios de decisión corresponde con tipo de sistema de medida y características de método de determinación de intervalos de calibración
		3.8	La fijación de límites de ampliación de periodos de calibración está acorde con nivel de confianza y características de método de determinación de intervalos de calibración
		3.9	La emisión de fecha de revisión sugerida corresponde con características de método de estimación de incertidumbre y tipo de sistema de medida

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2		X	
C	Gestión ambiental	1		X	
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El diligenciamiento de formatos corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

a. Ítem de medición: tipos, características, ficha técnica, condiciones de manipulación, procedimiento técnico de inspección (1.1, 1.2, 1.6, 3.3, 3.4)
b. Orden de trabajo: concepto, requisitos técnicos, tipos de servicio, valores de referencia, límites de especificación del ítem (1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4)
c. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, nivel de confianza (1.3, 2.4, 3.1, 3.8)
d. Sistema de medida: características, tipos, tipos de instrumentos de medida, tipos de formato de datos, manuales de operación, procedimiento técnico de ensamble, ficha técnica de instrumentos, certificados de calibración, guías de inspección (1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.7, 3.9)
e. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (1.5)
f. Métodos de determinación de intervalos de calibración: características, tipos, normativa técnica, métodos de estimación de deriva, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas (1.8, 1.9, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9)
g. Sistema de adquisición de datos: tipos, características, tipo de formato de datos (2.1, 2.2, 2.3)
h. Sistema de gestión de las mediciones: vocabulario internacional de metrología, técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (2.1, 2.2)
i. Estadística descriptiva: límites de confianza, tipos de gráficas de control, técnicas de determinación de desviación estándar, tipos de distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (2.3)
j. Mapeo de riesgos: características, tipos de riesgo, técnicas de identificación de riesgos, modelos matemáticos de estimación de costos, tipos de funciones de densidad de probabilidad (3.5, 3.6)
k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: técnicas de ergonomía (B1)
l. Gestión de la información: tipos de sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Corroboración de requerimientos metrológicos de proceso (1.1, 1.2, 1.3, B1)
		2. Caracterización de condiciones de uso previsto del instrumento de medición (1.4, 1.5, 1.6, 1.7)
		3. Proyección de fecha de calibración inicial (1.8, 1.9, D1)
		4. Compilación del historial de desempeño del instrumento de medición (2.1, 2.2, B1)
		5. Cuantificación de tendencias (2.3, 2.4)
		6. Estimación de periodo de calibración (2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, D1)
		7. Declaración de mecanismos de control (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, B1)
		8. Mapeo de riesgos y costos de medición y calibración (3.5, 3.6, D1)
		9. Redacción de panoramas de ajuste (3.7, 3.8, 3.9)
	De producto:	10. Reporte de la determinación del periodo de calibración del instrumento de medición (1.3, 1.7, 1.8, 2.4, 2.8, 3.2, 3.8, 3.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Sistema de medida: características, tipos, tipos de instrumentos de medida, tipos de formato de datos, manuales de operación, procedimiento técnico de ensamble, ficha técnica de instrumentos, certificados de calibración, guías de inspección (1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.7, 3.9)	
	2. Métodos de determinación de intervalos de calibración: características, tipos, normativa técnica, métodos de estimación de deriva, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas (1.8, 1.9, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9)	
	3. Estadística descriptiva: límites de confianza, tipos de gráficas de control, técnicas de determinación de desviación estándar, tipos de distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (2.3)	
	4. Mapeo de riesgos: características, tipos de riesgo, técnicas de identificación de riesgos, modelos matemáticos de estimación de costos, tipos de funciones de densidad de probabilidad (3.5, 3.6)	

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
FREDDY ALEJANDRO GARCÍA FONSECA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	BOGOTÁ D.C.
SANDRA MARITZA DÍAZ ALFONSO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	TUNJA
STEPHANY JULIANA CASTAÑO ARTEAGA	LABORATORISTA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PUERTO ASÍS
JOSÉ LUIS VILLADIEGO MONTESINO	MICROBIÓLOGO	VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P	MONTERÍA
ANDRÉS BARINAS NÚÑEZ	JEFE DE CALIDAD	FEPCO ZONA FRANCA S A S	BOGOTÁ D.C.
JESÚS EDUARDO ROSERO CÓRDOBA	TÉCNICO OPERATIVO	INDEPENDIENTES	PASTO
JOSÉ FERNANDO PARRA RÚA	INSPECTOR DE METROLOGÍA	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	MADRID

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

INDUSTRIA Y COMERCIO	GÓMEZ		D.C.
----------------------	-------	--	------

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica	ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS
---	--

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado